2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 a，$b \in \mathbb{R}$，i 是虚数单位，若 $a+\mathrm{i}=2-b\mathrm{i}$，则 $(a+b\mathrm{i})^2=$（ ）

A. $3-4\mathrm{i}$
B. $3+4\mathrm{i}$
C. $4-3\mathrm{i}$
D. $4+3\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
由复数相等的充要条件，比较等式两边的实部和虚部，得 $a=2$，$-b=1$，所以 $b=-1$. 因而

$$(a+b\mathrm{i})^2=(2-\mathrm{i})^2=4-4\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=3-4\mathrm{i}$$

故选 A.

2. 设集合 $A=\{x \mid x^2-2x<0\}$，$B=\{x \mid 1 \le x \le 4\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $(0,2]$
B. $(1,2)$
C. $[1,2)$
D. $(1,4)$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2-2x=x(x-2)<0$，得 $0<x<2$，所以 $A=(0,2)$. 又 $B=[1,4]$，从而

$$A \cap B=[1,2)$$

故选 C.

3. 函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\log_2 x-1}}$ 的定义域为（ ）

A. $(0,2)$
B. $(0,2]$
C. $(2,+\infty)$
D. $[2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
根式在分母中，要求根式内的式子严格大于零，因此

$$\log_2 x-1>0$$

由于底数 $2>1$，上式等价于 $\log_2 x>1$，即 $x>2$. 所以函数的定义域为 $(2,+\infty)$，故选 C.

4. 用反证法证明命题“设 a，b 为实数，则方程 $x^3+ax+b=0$ 至少有一个实根”时，要做的假设是（ ）

A. 方程 $x^3+ax+b=0$ 没有实根
B. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有一个实根

C. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有两个实根
D. 方程 $x^3+ax+b=0$ 恰好有两个实根

【答案】**A**

【解析】
原命题为“方程至少有一个实根”．它的否定是“方程没有实根”，所以用反证法时应假设方程

$$x^3+ax+b=0$$

没有实根.

故选 A.

5. 已知实数 x，y 满足 $a^x<a^y$ （$0<a<1$），则下列关系式恒成立的是（ ）

A. $x^3>y^3$
B. $\sin x>\sin y$
C. $\ln(x^2+1)>\ln(y^2+1)$
D. $\frac{1}{x^2+1}>\frac{1}{y^2+1}$

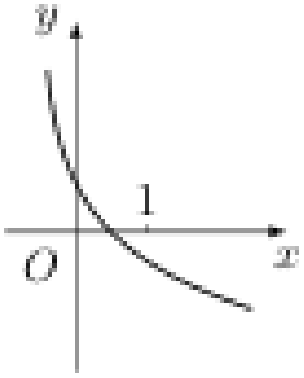
【答案】**A**

【解析】
当 $0<a<1$ 时，函数 a^x 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减．由 $a^x<a^y$ 可得 $x>y$．由于函数 x^3 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，所以

$$x^3>y^3$$

故选 A.

6. 已知函数 $y=\log_a(x+c)$ （a，c 为常数，其中 $a>0$，$a\neq 1$）的图象如图，则下列结论成立的是（ ）



A. $a>1,c>1$
B. $a>1$，$0<c<1$
C. $0<a<1$，$c>1$
D. $0<a<1$，$0<c<1$

【答案】**D**

【解析】
由图象可知函数单调递减，因此 $0<a<1$. 图象与 x 轴的交点横坐标在 0 与 1 之间，而当 $y=0$ 时，
$\log_a(x+c)=0$，$\Longrightarrow$，$x=1-c$.
所以 $0<1-c<1$，即 $0<c<1$. 故选 D.

7. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,\sqrt{3})$，$\mathbf{b}=(3,m)$. 若向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，则实数 $m=$（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}$
C. 0　　D. $-\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
由向量夹角公式，得

$$\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{3+\sqrt{3}m}{2\sqrt{9+m^2}}$$

于是

$$3+\sqrt{3}m=\sqrt{3}\sqrt{9+m^2}$$

两边平方并化简，得
$9+6\sqrt{3}m+3m^2=27+3m^2$，$m=\sqrt{3}$.
代入原等式可知等式成立，故选 B.

8. 为了研究某种药品的疗效，选取若干名志愿者进行临床试验. 所有志愿者的舒张压数据（单位：kPa）的分组区间为 $[12,13)$，$[13,14)$，$[14,15)$，$[15,16)$，$[16,17]$. 将其按从左到右的顺序分别编号为第一组，第二组，…，第五组. 如图所示是根据试验数据制成的频率分布直方图. 已知第一组与第二组共有 20 人，第三组中没有疗效的有 6 人，则第三组中有疗效的人数为（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]img_repaint/2014/shandong_liberal/q8_fig1.tex

A. 6　　B. 8　　C. 12　　D. 18

【答案】**C**

【解析】
频率分布直方图纵轴表示频率与组距的比值，而五组的组距均为 1，所以第一组、第二组和第三组的频率分别为 0.24、0.16 和 0.36. 设志愿者总人数为 N，则

$$(0.24+0.16)N=20$$

解得 $N=50$. 因此第三组共有 $0.36\times50=18$ 人，其中有疗效的人数为

$$18-6=12$$

故选 C.

9. 对于函数 $f(x)$，若存在常数 $a\neq0$，使得 x 取定义域内的每一个值，都有 $f(x)=f(2a-x)$，则称 $f(x)$ 为准偶函数，下列函数中是准偶函数的是（ ）

A. $f(x)=\sqrt{x}$　　B. $f(x)=x^3$
C. $f(x)=\tan x$　　D. $f(x)=\cos(x+1)$

【答案】**D**

【解析】

取 $a=-1$，则 $a\neq 0$，且对定义域内任意的 x，有

$$f(2a-x)=\cos(-2-x+1)=\cos(-x-1)=\cos(x+1)=f(x)$$

所以 $f(x)=\cos(x+1)$ 是准偶函数，故选 D.

10. 已知 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y-1\leq 0,\\ 2x-y-3\geq 0,\end{cases}$ 当目标函数 $z=ax+by$（$a>0$，$b>0$）在该约束条件下取到最小值 $2\sqrt{5}$ 时，a^2+b^2 的最小值为（ ）

A. 5　　B. 4　　C. $\sqrt{5}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

约束条件等价于

$y\geq x-1$，$y\leqslant 2x-3$.

要使可行域非空，必须有 $x-1\leqslant 2x-3$，所以 $x\geqslant 2$. 对固定的 x，因为 $b>0$，目标函数在最小的可行 y，即 $y=x-1$ 处取最小值. 因而

$$z=ax+b(x-1)=(a+b)x-b$$

又因为 $a+b>0$ 且 $x\geqslant 2$，所以目标函数的最小值在 $(x,y)=(2,1)$ 处取得，且

$$2a+b=2\sqrt{5}$$

由柯西不等式，

$$(2a+b)^2\leq(2^2+1^2)(a^2+b^2)=5(a^2+b^2)$$

所以 $a^2+b^2\geqslant 4$. 当 $(a,b)=t(2,1)$，且 $5t=2\sqrt{5}$，即

$a=\frac{4\sqrt{5}}{5}$，$b=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

时等号成立. 因此 a^2+b^2 的最小值为 4，故选 B.

填空题

11. 执行如图所示的程序框图，若输入的 x 的值为 1，则输出的 n 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

parbox{dimexprlinewidth-problembodyindentrelax}{%

centering

texfigure[float=inline,max width=0.46linewidth]{img_repaint/2014/shandong_liberal/q11_fig1.tex}%

}

【答案】3

【解析】

初始时 $x=1$，$n=0$. 判断条件为

$$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)\leqslant 0$$

即 $1\leq x\leqslant 3$. 当 $x=1$ 时条件成立，执行一次循环后得到 $x=2$，$n=1$；当 $x=2$ 时条件仍成立，执行一次循环后得到 $x=3$，$n=2$；当 $x=3$ 时条件仍成立，执行一次循环后得到 $x=4$，$n=3$. 此时 $x^2-4x+3=3>0$，循环结束，输出 $n=3$.

12. 函数 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x+\cos^2 x$ 最小正周期为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】

利用二倍角公式 $\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$，得

$$y=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x+\frac{1}{2}\cos 2x=\frac{1}{2}+\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

后式中正弦函数的自变量系数为 2，所以其最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$. 因此原函数的最小正周期为 π.

13. 一个六棱锥的体积为 $2\sqrt{3}$，其底面是边长为 2 的正六边形，侧棱长都相等，则该六棱锥的侧面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】12

【解析】

设六棱锥的高为 h. 正六边形底面的面积为

$$S_{底}=6\times\frac{1}{2}\times 2\times\sqrt{3}=6\sqrt{3}$$

由棱锥体积公式，

$$2\sqrt{3}=\frac{1}{3}\times 6\sqrt{3}\times h$$

解得 $h=1$. 由于六条侧棱相等，顶点在底面内的射影为正六边形的中心，设正六边形一边的中点为 E，则 $OE=2\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$，$PE=\sqrt{PO^2+OE^2}=\sqrt{1+3}=2$.

每个侧面三角形的面积为 $\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$，所以六个侧面的总面积为 $6\times 2=12$.

14. 圆心在直线 $x-2y=0$ 上的圆 C 与 y 轴的正半轴相切，圆 C 截 x 轴所得弦的长为 $2\sqrt{3}$，则圆 C 的标准方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-2)^2+(y-1)^2=4$

【解析】

设圆心为 $O(h,k)$，半径为 r. 由圆心在直线 $x-2y=0$ 上，得 $h=2k$. 圆与 y 轴的正半轴相切，所以切点的纵坐标为正，且 $k>0$，半径为圆心到 y 轴的距离，即 $r=h=2k$.

圆截 x 轴所得弦的长为 $2\sqrt{3}$，圆心到 x 轴的距离为 k，因此

$$2\sqrt{r^2-k^2}=2\sqrt{3}$$

代入 $r=2k$，得 $4k^2-k^2=3$，所以 $k=1$，从而 $h=2$，$r=2$. 因此圆的标准方程为

$$(x-2)^2+(y-1)^2=4$$

15. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的焦距为 $2c$，右顶点为 A，抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）的焦点为 F. 若双曲线截抛物线的准线所得线段长为 $2c$，且 $FA=c$，则双曲线的渐近线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\pm x$

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，则

$$c^2=a^2+b^2$$

抛物线 $x^2=2py$ 的准线为 $y=-\frac{p}{2}$. 设双曲线与该准线的交点横坐标的绝对值为 x_0，则由题意 $2x_0=2c$，即 $x_0=c$. 把 $y=-\frac{p}{2}$ 代入双曲线方程，得

$$\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{p^2}{4b^2}=1$$

利用 $x_0=c$ 和 $c^2=a^2+b^2$，可得

$\frac{a^2+b^2}{a^2}-\frac{p^2}{4b^2}=1$，$\frac{a^2p^2}{4b^2}=b^2$.

因为 $a>0$，$b>0$，$p>0$，所以 $p=\frac{2b^2}{a}$. 抛物线焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)=\left(0,\frac{b^2}{a}\right)$，双曲线右顶点为 $A(a,0)$. 由 $FA=c$，得

$$a^2+\frac{b^4}{a^2}=c^2=a^2+b^2$$

于是 $b^4=a^2b^2$，结合 $a>0$，$b>0$，得 $a=b$. 双曲线的渐近线为

$$y=\pm\frac{b}{a}x=\pm x$$

解答题

16. 海关对同时从 A，B，C 三个不同地区进口的某种商品进行抽样检测，从各地区进口此商品的数量（单位：件）如下表所示. 工作人员用分层抽样的方法从这些商品中共抽取 6 件 样品进行检测.

hline

地区 & A & B & C \

hline

数量 & 50 & 150 & 100 \

hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $a=3$，$\cos A=\frac{\sqrt{6}}{3}$，$B=A+\frac{\pi}{2}$.

1. (1)

【解析】
由 A 为三角形内角，得 $\sin A>0$，所以

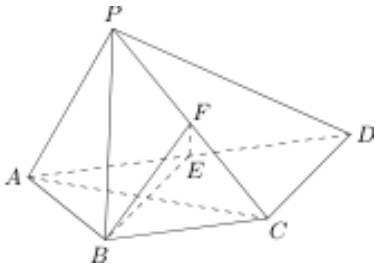
$$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\frac{6}{9}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

又由 $A+B+C=\pi$ 和 $B=A+\frac{\pi}{2}$，得 $2A<\frac{\pi}{2}$，从而 $C=\frac{\pi}{2}-2A>0$，这些角确实满足三角形内角的范围.

1. (1)

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AP\perp$ 平面 PCD，$AD\parallel BC$，$AB=BC=\frac{1}{2}AD$，E，F 分别为线段 AD，PC 的中点.

1. (1)



【解析】
设 $\overrightarrow{BA}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{BC}=\mathbf{c}$，$\overrightarrow{BP}=\mathbf{p}$. 由四边形的顶点顺序、$AD\parallel BC$ 以及 $AD=2BC$，有

$\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{BD}=\mathbf{a}+2\mathbf{c}$.

由于 E，F 分别是 AD，PC 的中点，故

$\overrightarrow{BE}=\mathbf{a}+\mathbf{c}$，$\overrightarrow{BF}=\frac{\mathbf{p}+\mathbf{c}}{2}$.

1. (1)

19. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知公差 $d=2$，a_2 是 a_1 与 a_4 的等比中项.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=a\ln x+\frac{x-1}{x+1}$，其中 a 为常数.

1. (1)

【解析】

函数的定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=\frac{a}{x}+\frac{2}{(x+1)^2}=\frac{a(x+1)^2+2x}{x(x+1)^2}$$

1. (1)

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，直线 $y=x$ 被椭圆 C 截得的线段长为 $\frac{4\sqrt{10}}{5}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)